$$E_1 = \frac{7}{4}\frac{ml^2}{T^2} \qquad E_2 = \frac{1}{4}\frac{ml^2}{T^2} \qquad E_3 = \frac{17}{36}\frac{ml^2}{T^2} \tag{9}$$

$t = T/2$, C_1 전압은 $u = 0$. 모두 다시 C_1을 지난다. 속력 v_n'가 다음을 만족하면

$$\frac{l}{v_n'} = \frac{n}{2}T \qquad n = 1,2,\cdots \tag{10}$$

C_2도 지날 수 있다. 이 입자들의 속력은

$$v_n' = \frac{2l}{nT} \qquad n = 1,2,\cdots \tag{11}$$

C_1에서 C_2까지와 C_2에서 G까지의 시간은 차례로

$$\Delta t_{n1}' = \frac{n}{2}T \qquad \Delta t_{n2}' = \frac{n}{4}T \tag{12}$$

G 도착 시각은

$$t_n' = \frac{T}{2} + \Delta t_{n1}' + \Delta t_{n2}' = \frac{3n+2}{4}T \tag{13}$$

D_2는 $t = 10T/4$에 닫히므로

$$t_n' \leqslant \frac{10}{4}T \tag{14}$$

(13)과 (14)에서 n은 정수이므로

$$n_{\max} = 2 \tag{15}$$

이 입자가 자기장에 들어갈 때의 에너지는

$$E_n' = \frac{1}{2}mv_2'^2 + E_0\sin\left[\left(\frac{2\pi}{T}\frac{3n+2}{4}\right)T + \frac{\pi}{4}\right]$$
$$n = 1,2 \tag{16}$$

자기장 입사 에너지는 차례로 다음과 같다.

$$E_1' = \frac{9}{4}\frac{ml^2}{T^2} \qquad E_2' = \frac{3}{4}\frac{ml^2}{T^2} \tag{17}$$

D_1은 $t = 3T/4$에 닫힌다. C_1 입사는 없다. (9)、(17)에서 최대 입사 에너지는 E_1'이며

그 속력 V_1'도 최대이다. $E_1' = \frac{1}{2}MV_1'^2$에서

$$V_1' = \sqrt{\frac{9}{2}}\frac{l}{T} \tag{18}$$

최소 에너지 E_2의 속력 V_2도 최소이다. 같은 방법으로

$$V_2 = \sqrt{\frac{1}{2}}\frac{l}{T} \tag{19}$$

2. 자기장 경계 결정

그림의 자기장 직교좌표에서 O로 입사한

